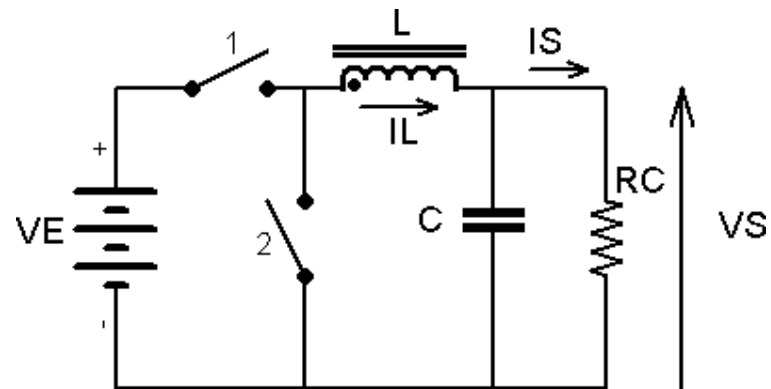


Fuentes de alimentación conmutadas

2da parte

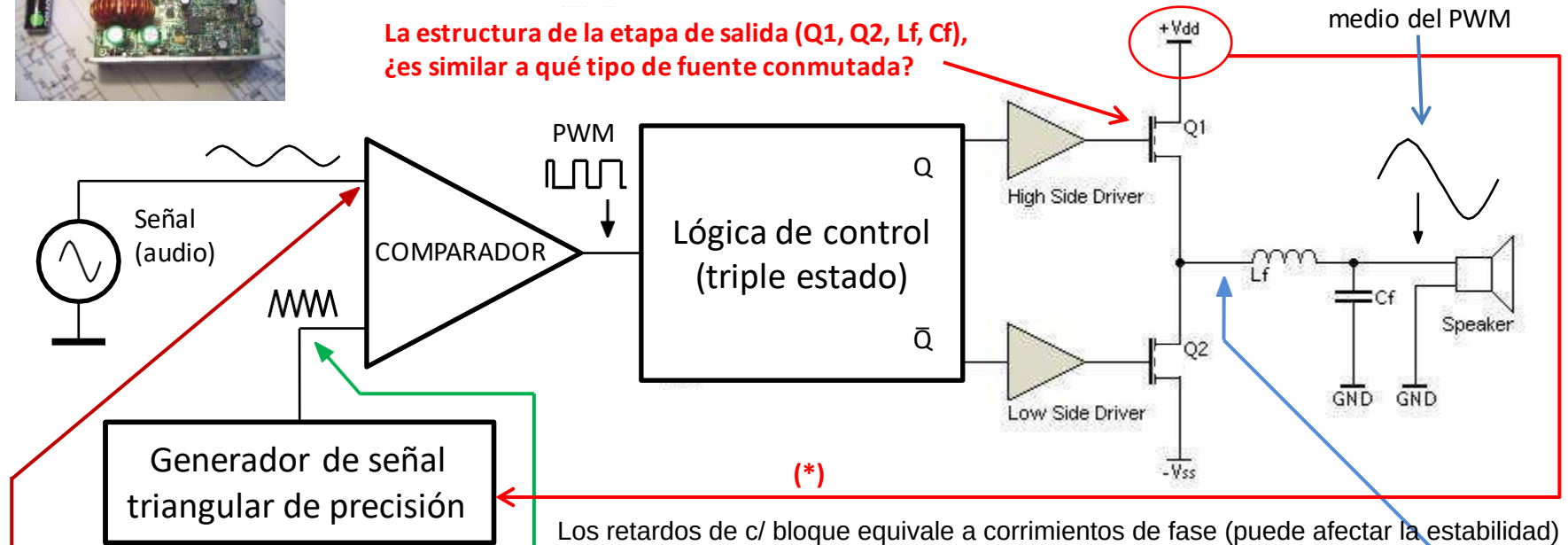




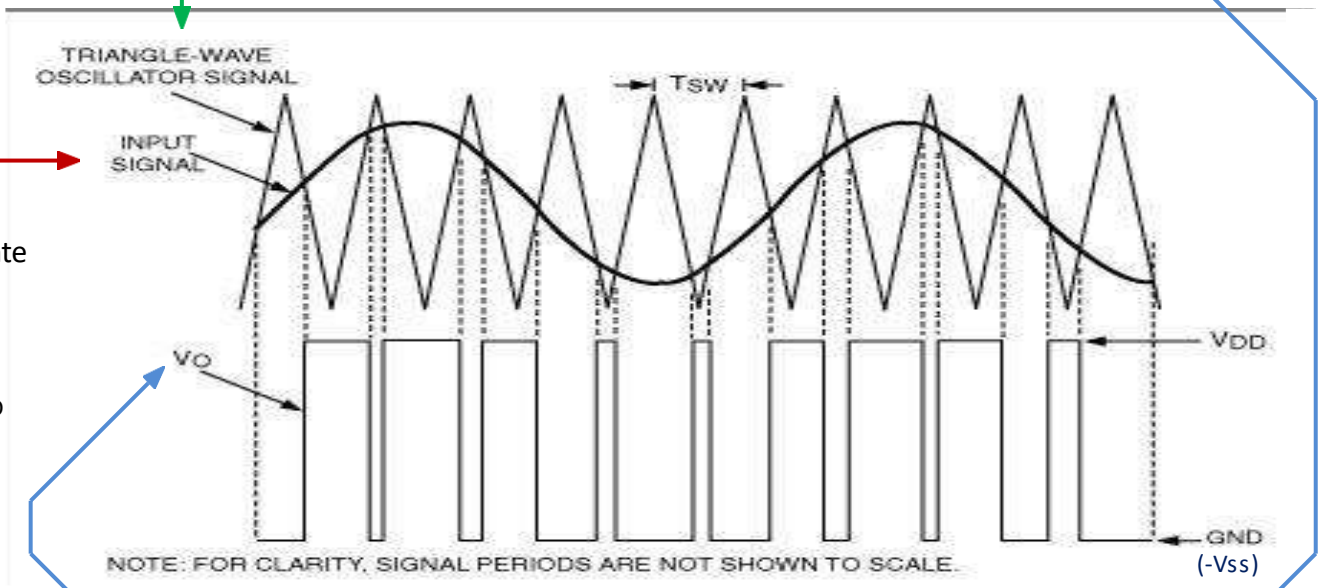
Comportamiento general de etapas de salida conmutadas (ejemplo de un amplificador clase D)

La estructura de la etapa de salida ($Q1$, $Q2$, L_f , C_f),
¿es similar a qué tipo de fuente conmutada?

A la salida del filtro
se obtiene el valor
medio del PWM



(*) Aquí V_o depende directamente de V_{DD} (y V_{SS}) $\Rightarrow$ es necesario estabilizar el valor de la fuente para disminuir la distorsión.
 $\Rightarrow$ Se toma una muestra de V_{DD} que modifica la amplitud de la triangular variando el índice de modulación.



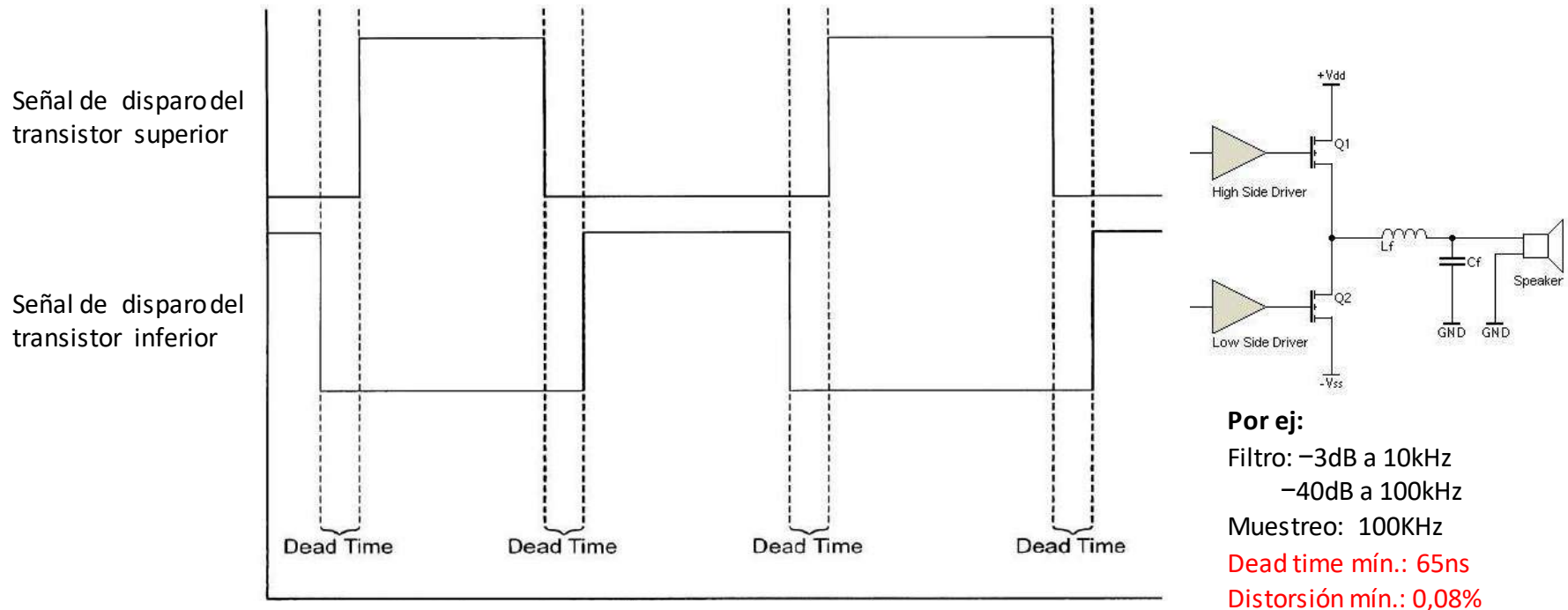
Tiempo muerto = Dead time

Es imprescindible que un transistor de salida se apague antes de encender el otro.

Esto ya se tenía en cuenta en las fuentes conmutadas, pero aquí se suma el hecho de que afecta la distorsión de la señal.

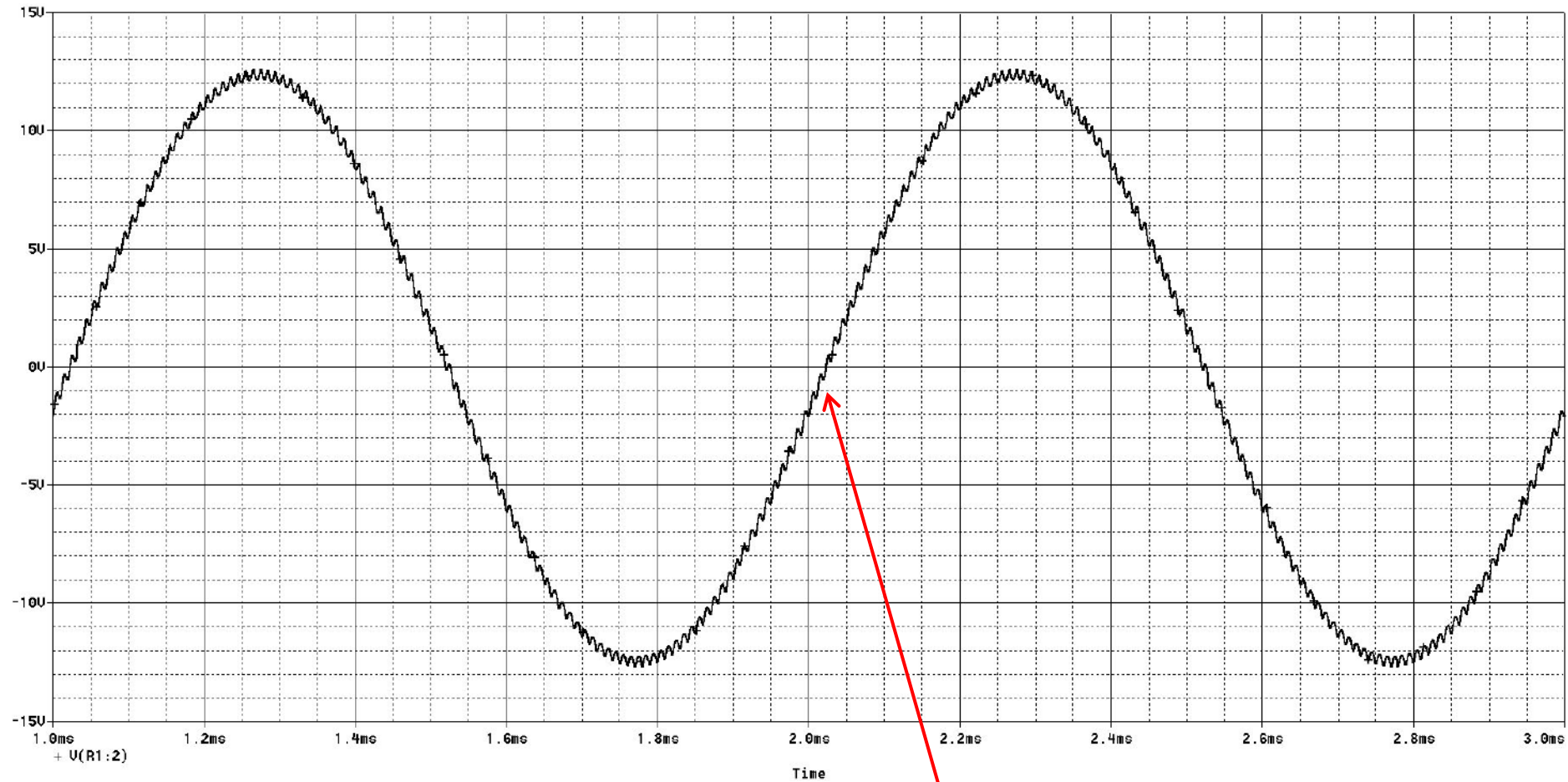
⇒ Habrá un compromiso entre el beneficio de aumentar el tiempo muerto y su efecto en la distorsión.

NOTA no es el único parámetro que afecta la distorsión. La alinealidad de la triangular también contribuye, por ejemplo.



La energía entregada por la fuente a la carga resulta afectada por la disipación de calor en los dispositivos de conmutación (Por eso la eficiencia no alcanza el 100%).

Señal en la carga

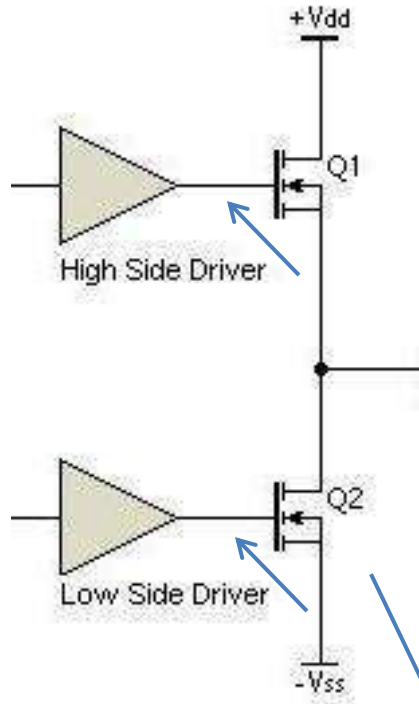


¿Afecta la calidad del audio?

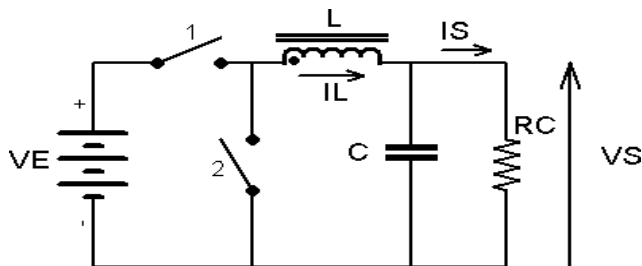
Disparo de los transistores de salida si no son complementarios

En este caso las tensiones de compuerta no tiene la misma referencia ($V_{G1} \neq V_{GS1}$).

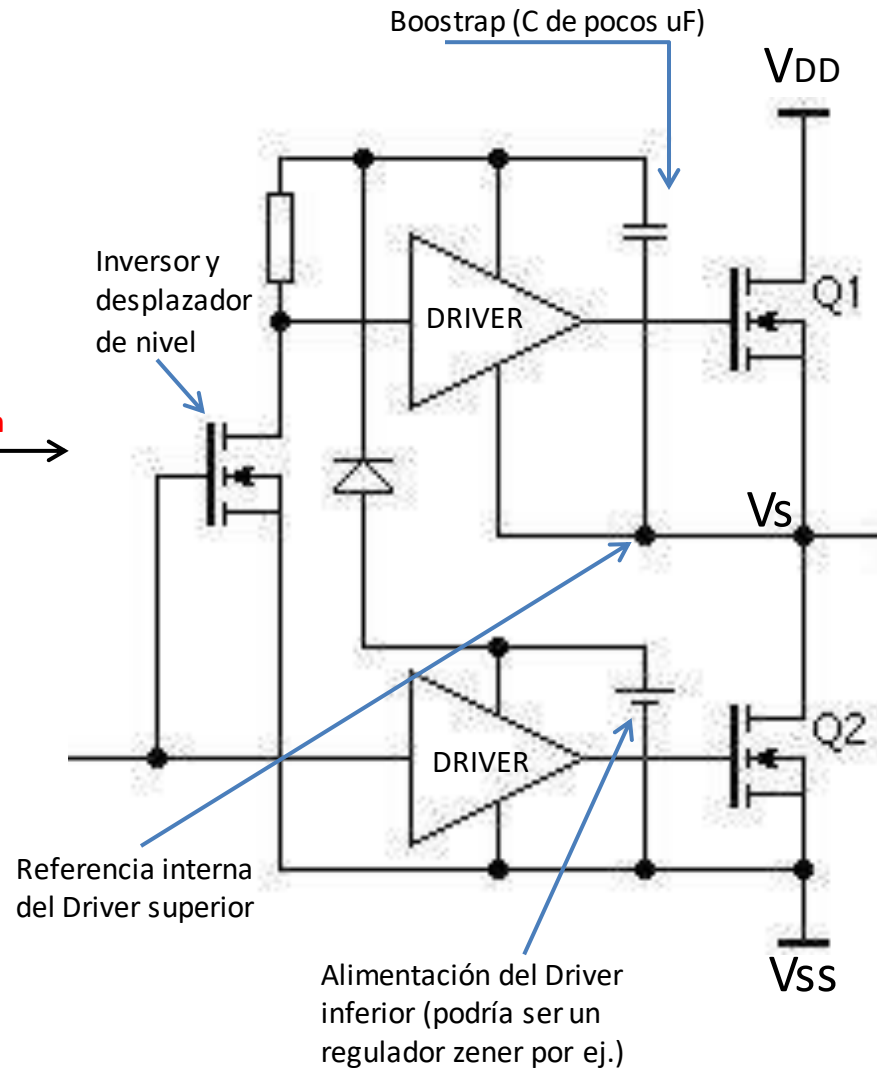
Sin embargo, si son discretos, es más común que sean ambos NMOS. **¿Por qué?**



Configuración útil en una fuente si se quiere controlar L2 con un MOSFET en lugar del diodo.

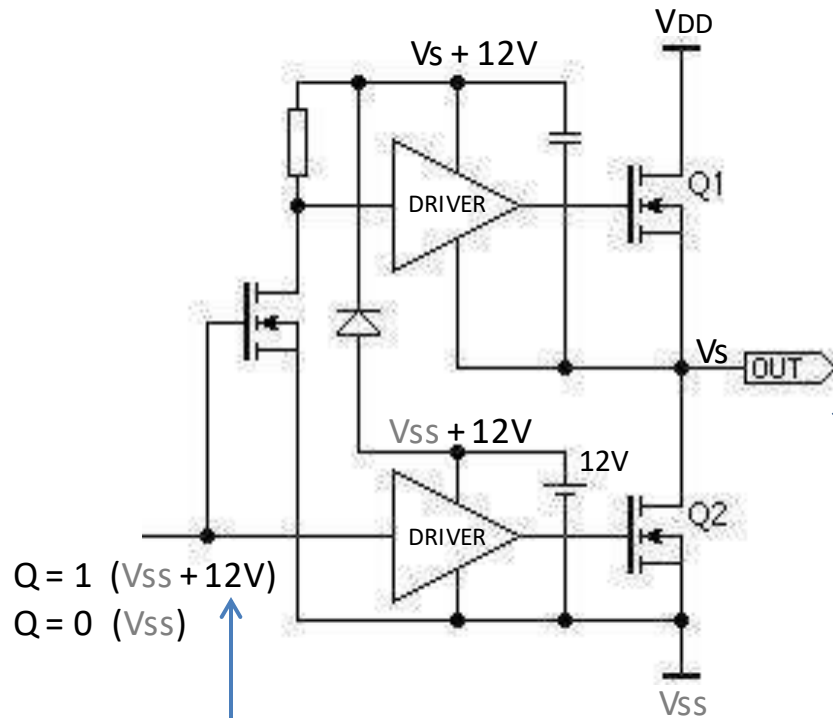


Solución



Disparo de los NMOSFET de salida:

(Para simplificar se admite que los circuitos de tiempo muerto están implementados en el driver)



Se supone la salida del comparador entre 0 y 12V (pero podría ser 0 a 5V, por ej.)

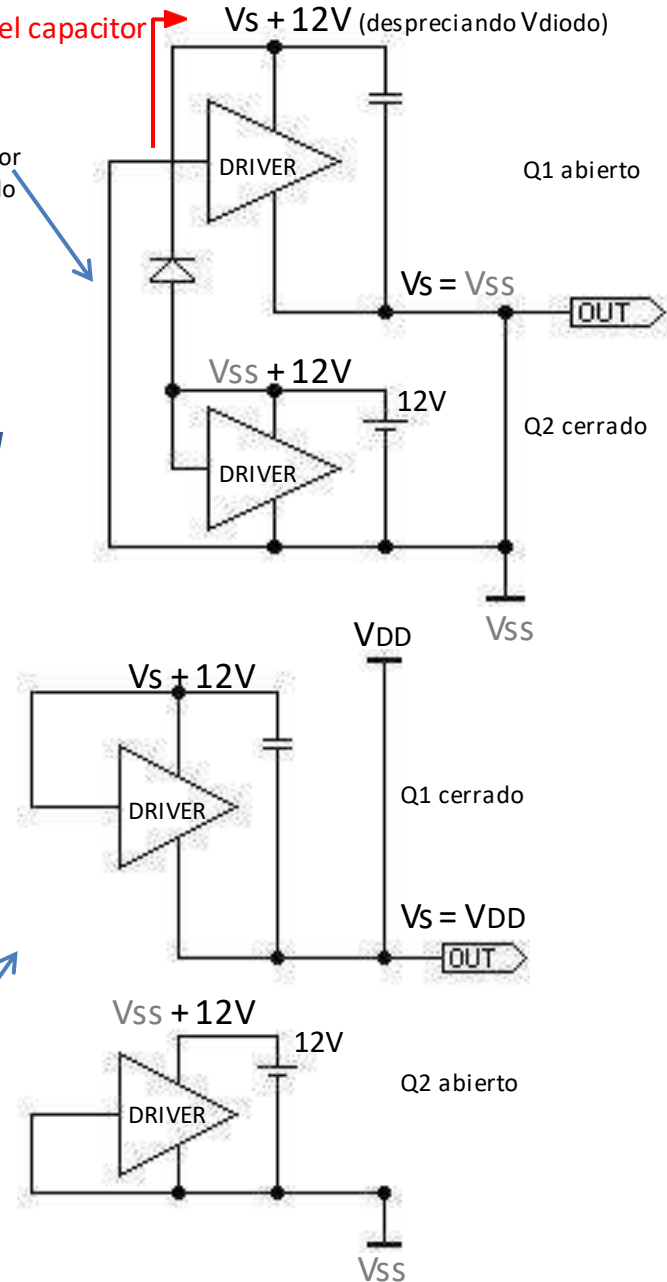
Se carga el capacitor $V_s + 12V$ (despreciando V_{diodo})

MOS inversor cerrado

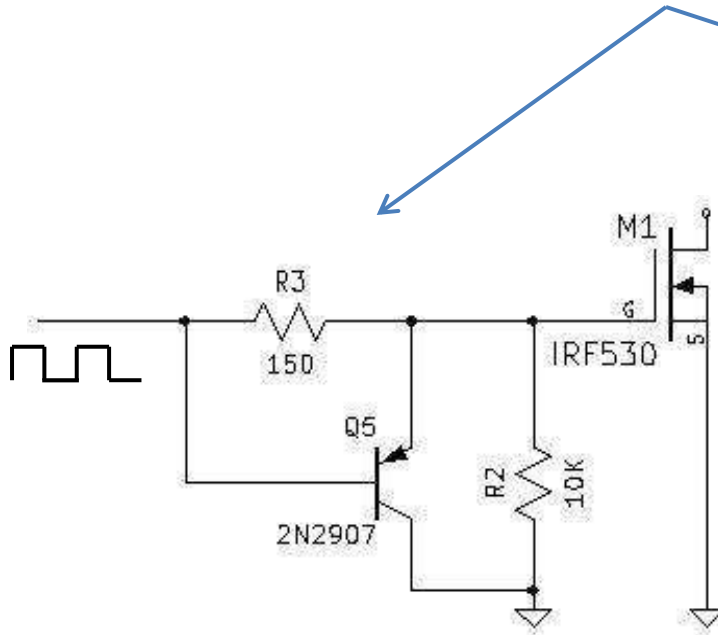
Q = 1

Q = 0

MOS inversor abierto

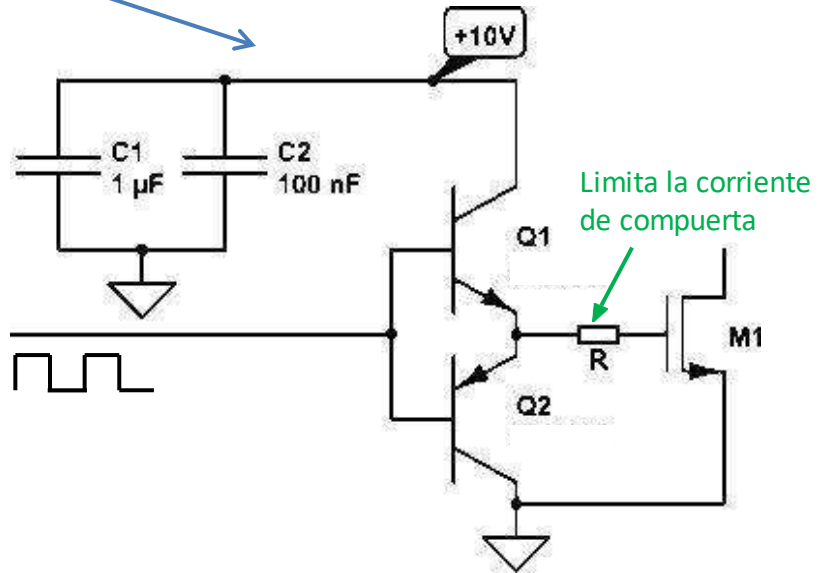


“DRIVERS” típicos de los transistores de salida



Con “1” se carga C_{gate} a través de los 150 Ω
Con “0” se enciende Q5 (descarga rápida)

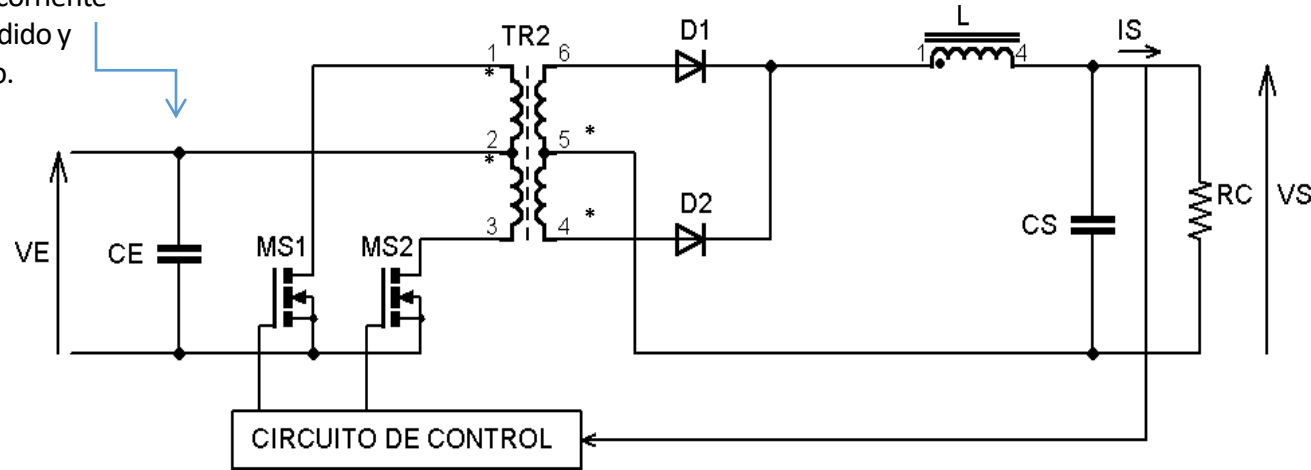
Es mas crítico reducir el tiempo de apagado que el de encendido.



El par complementario Q1-Q2 se comporta como una fuente de tensión casi ideal que permite la carga y descarga de C_{gate} a través de R.

Modo PUSH PULL o fuente forward (versión aislada de la buck)

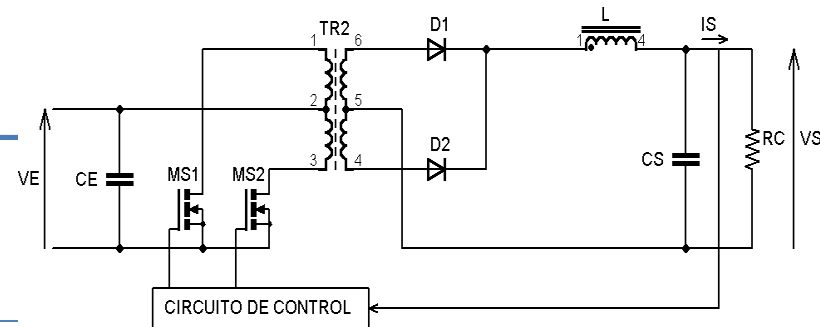
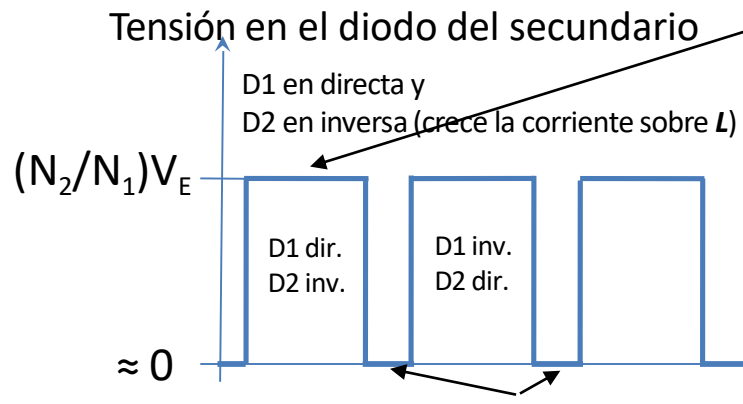
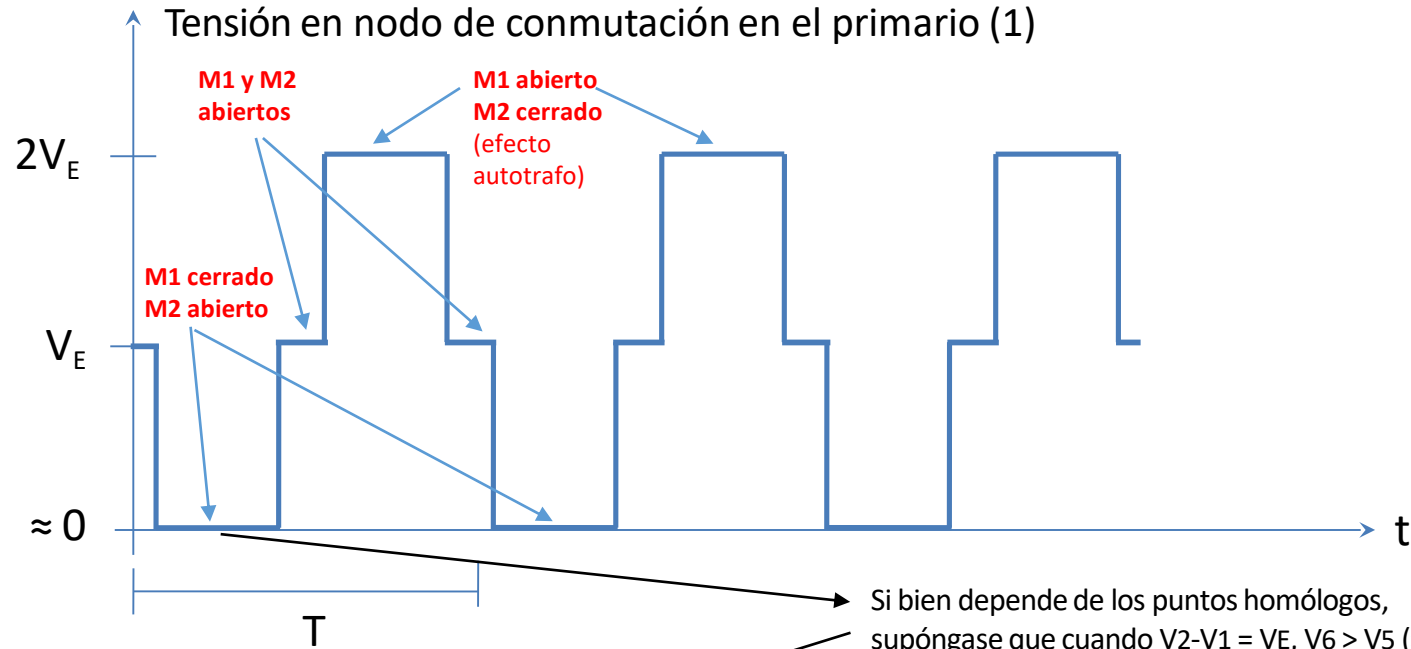
CE entrega la sobrecorriente exigida en el encendido y también como filtro.



- El transformador TR2 se utiliza para *eleva*r o *reducir* la tensión de entrada (no para almacenar energía).
- Los diodos D1 y D2 rectifican y actúan como llaves para la descarga del inductor.
- Requiere de dos transistores que conmutan en forma alternada (circuito de control más complejo).
- Se obtiene un flujo magnético alterno en el núcleo del transformador (mayor eficiencia al trabajar lejos de la saturación).
- Con el modo alterno se puede obtener el doble de potencia que el equivalente buck operando a la misma frecuencia (pueden obtenerse potencias de cientos de watts).

NOTA: cada transistor debe soportar el doble de la tensión de alimentación cuando está apagado.

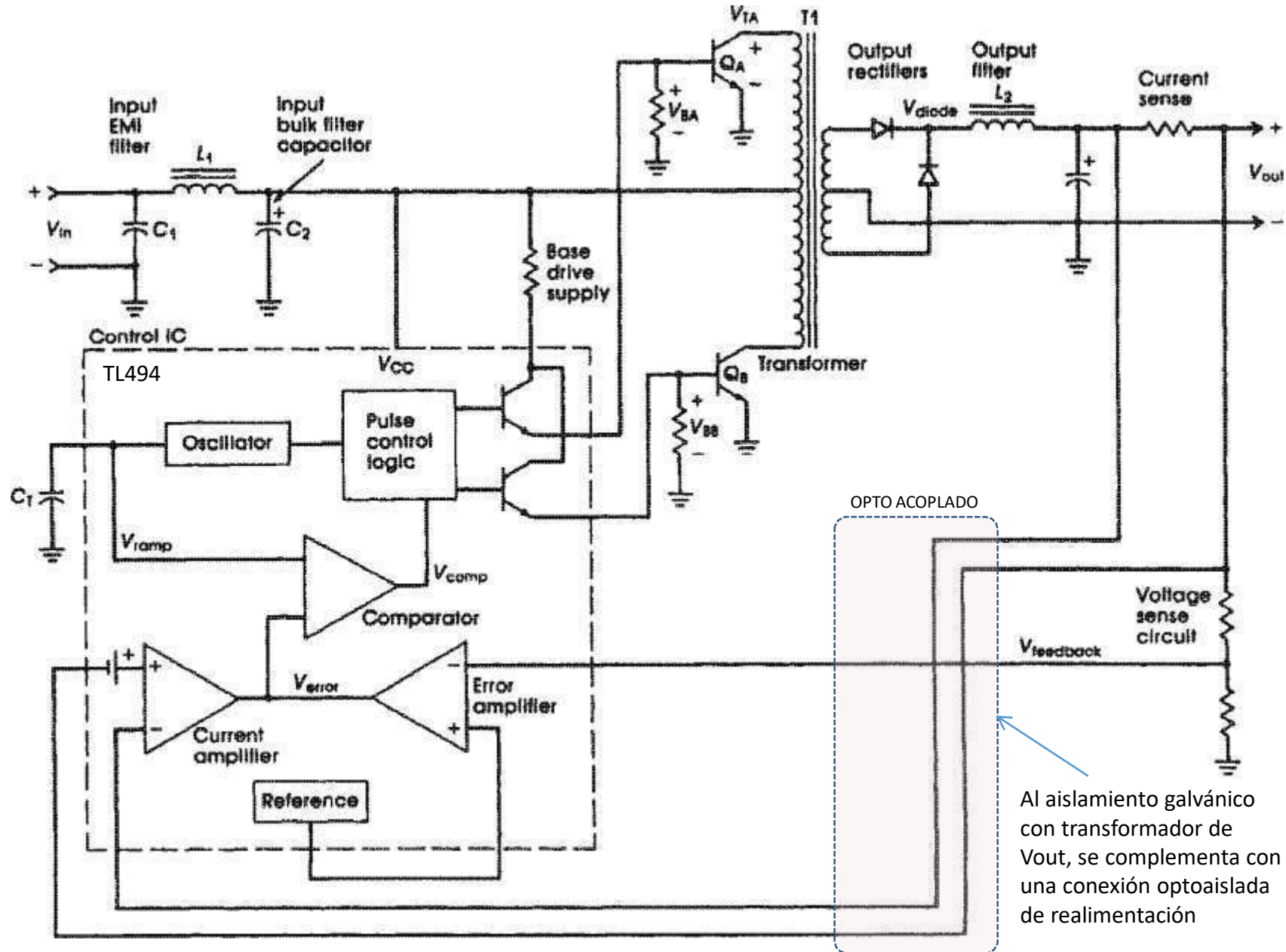
Formas de onda en primario y secundario



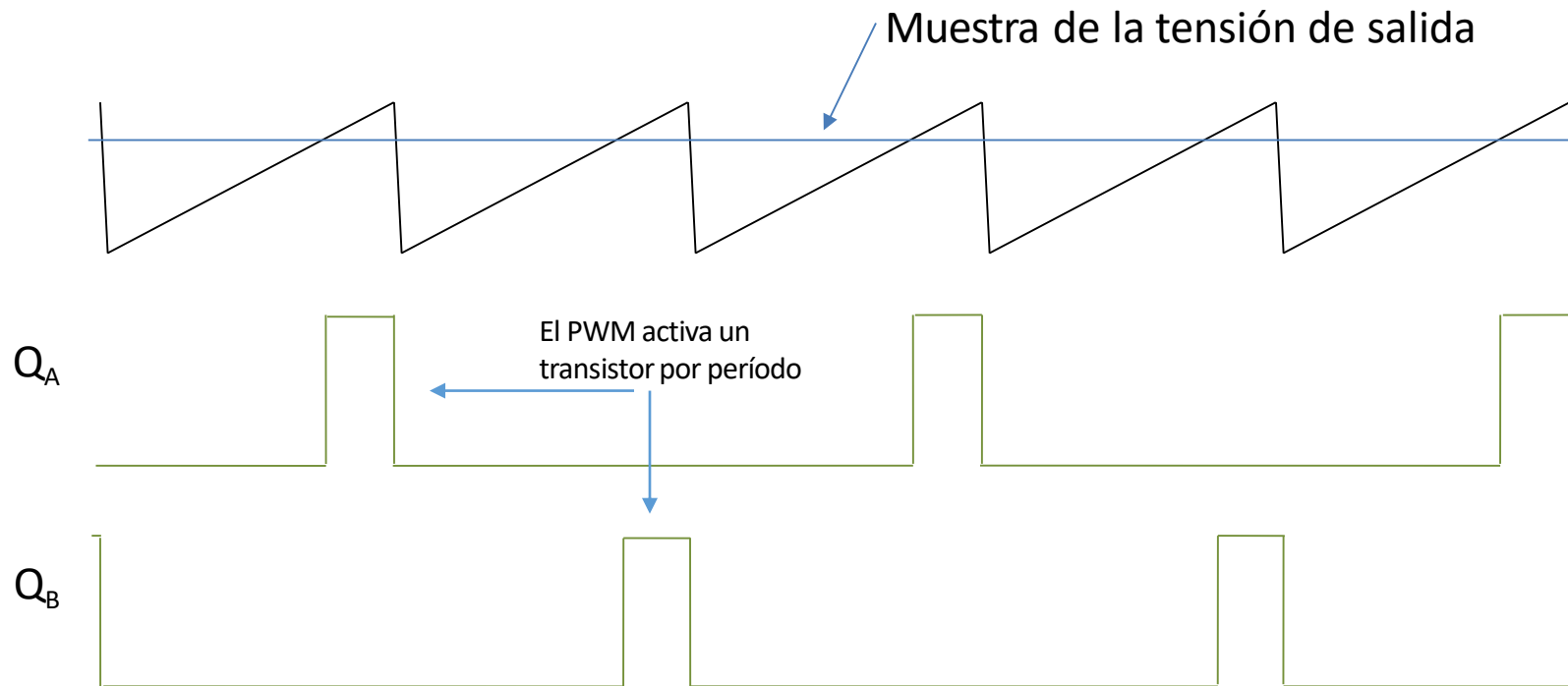
Con M1 y M2 abiertos no hay corriente en el primario $\Rightarrow$ no hay tensión inducida en el secundario y ambos diodos conducen (enclavamiento). Se invierte la tensión sobre L (cae casi V_S) y descarga su energía sobre C (decrece la corriente sobre L).

¿Cómo serían las gráficas de $i_L(t)$ e $i_D(t)$?

Esquema eléctrico representativo de un regulador en modo “push-pull”



Formas de onda de control en modo push-pull

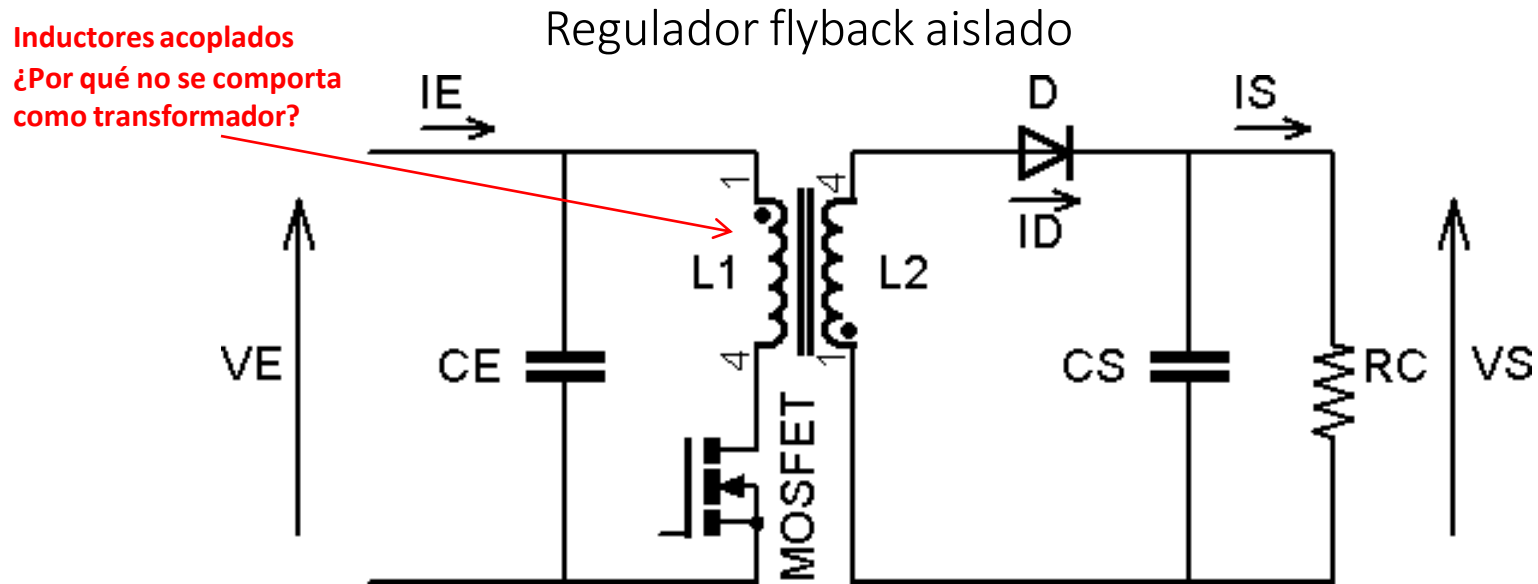


Limitaciones:

Muy difícil lograr total simetría en el flujo magnético alterno $\Rightarrow$ se crea un remanente de flujo continuo que provoca exceso de corriente en alguno de los transistores (posible destrucción).

Causas de asimetrías:

- **Diferente tensión de saturación en cada transistor.**
- **Diferentes mitades del bobinado primario y secundario.**



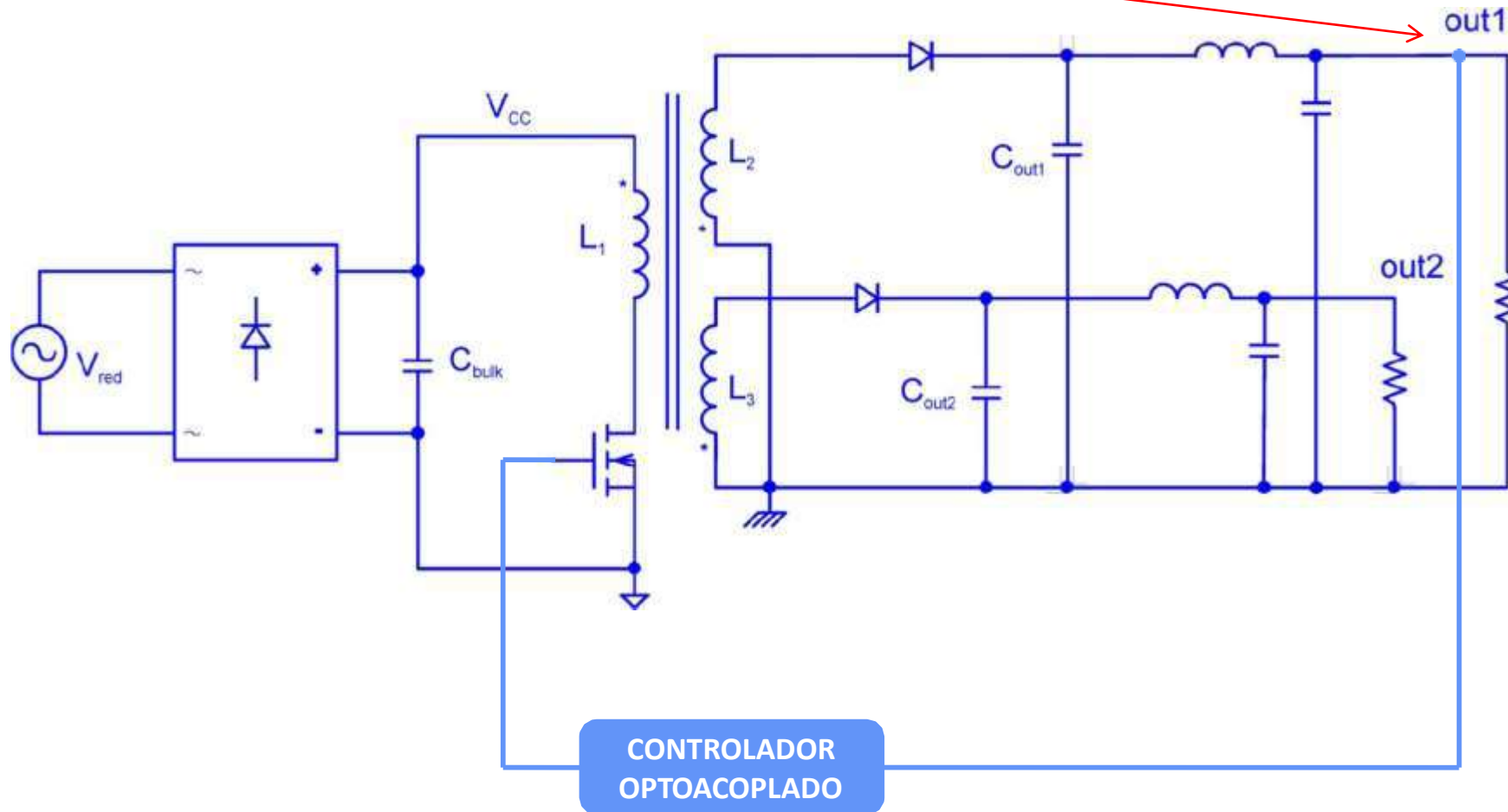
- Permite tensiones de salida menores o mayores que la de entrada. Se pueden obtener varias tensiones de salida simultáneas y con diferentes polaridades.
- El primario se carga durante el tiempo de encendido del transistor. Al apagarse el transistor, la tensión del inductor se invierte a:

$$V_{PRI} = \frac{N_1}{N_2} V_{SEC} \qquad V_{SEC} = (V_{SALIDA} + V_{DIODO})$$

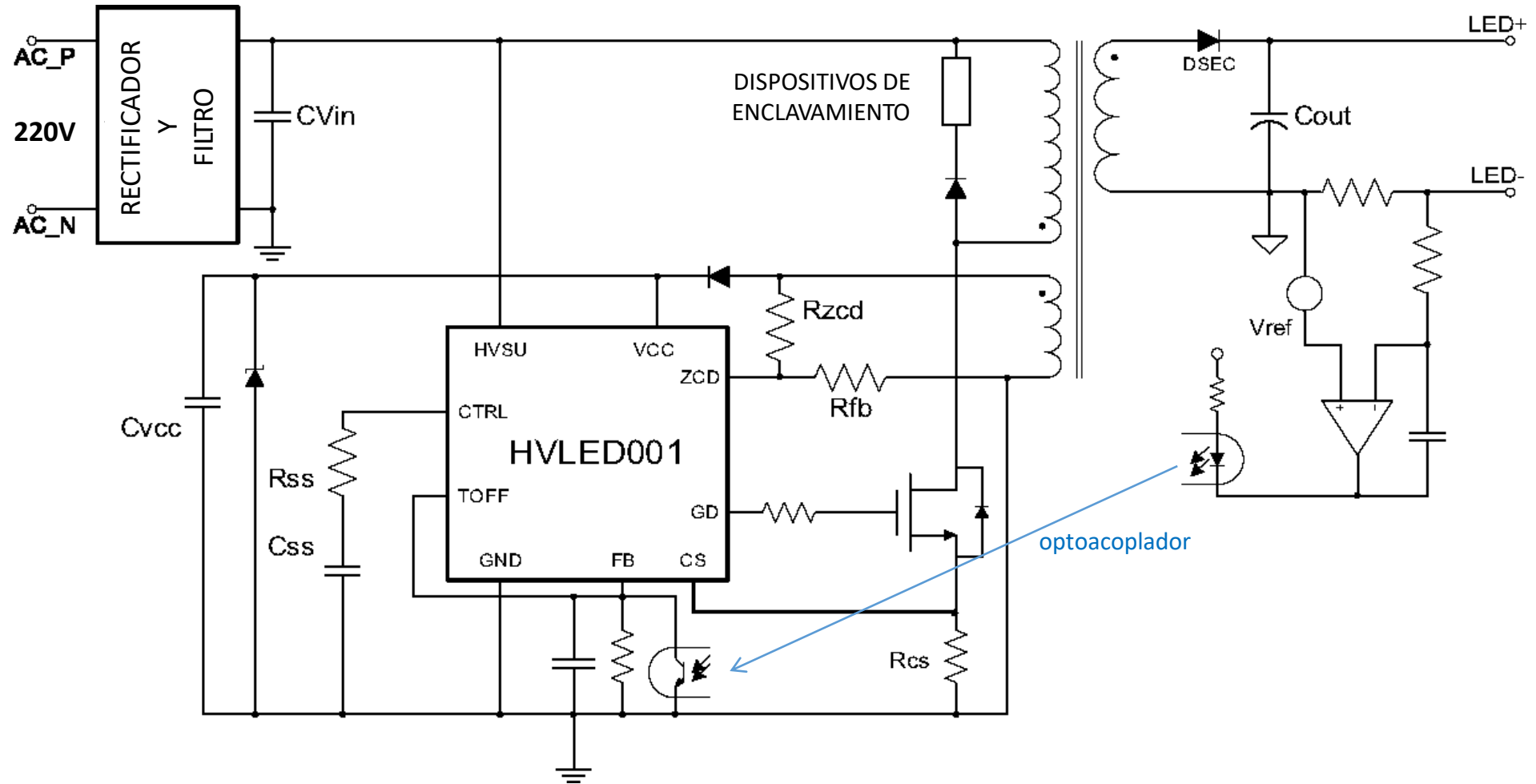
- Cuando se carga el primario, el secundario está inactivo debido a la polaridad de conexión del diodo.
- Cuando el secundario está activo el primario queda inactivo debido a que primario y secundario están en contrafase.

Circuito tipico simplificado de un regulador flyback aislado

¿Por qué se controla una sola salida?



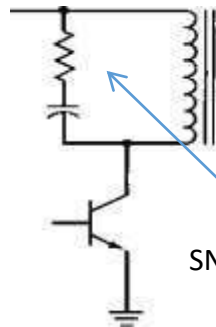
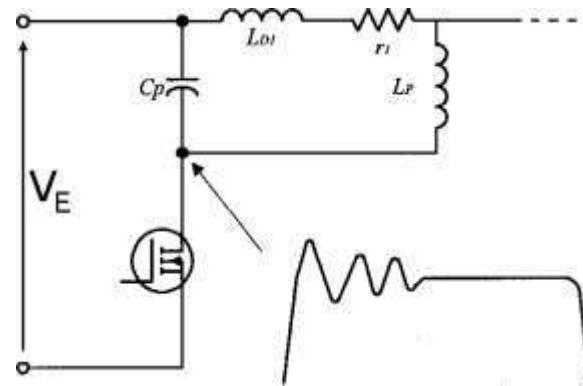
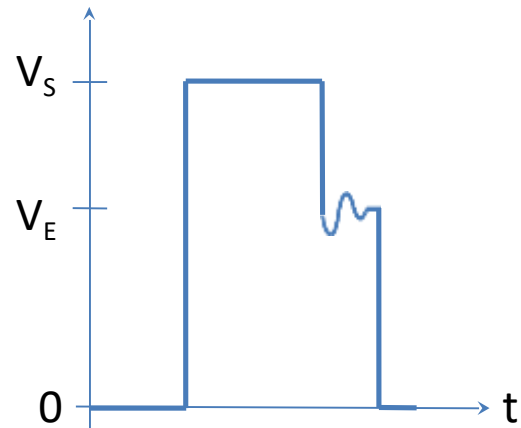
(fuente en lámparas led)



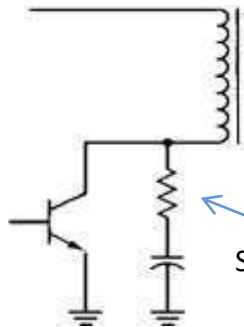
Oscilaciones perjudiciales para el transistor

Cuando el transistor se apaga y hasta que se enciende el diodo o bien después de que deja de conducir el diodo al agotarse la energía en el inductor y anularse la corriente, ocurre una sobretensión en el inductor que puede destruir el transistor y/o el diodo.

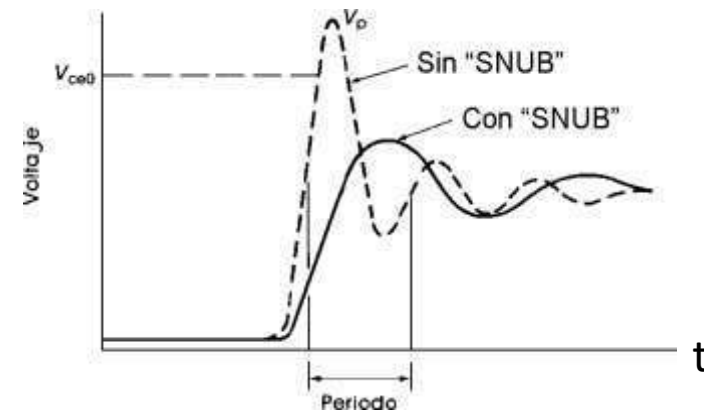
Esta sobretensión puede amortiguarse con una simple red RC en paralelo con el diodo, llamada SNUB.



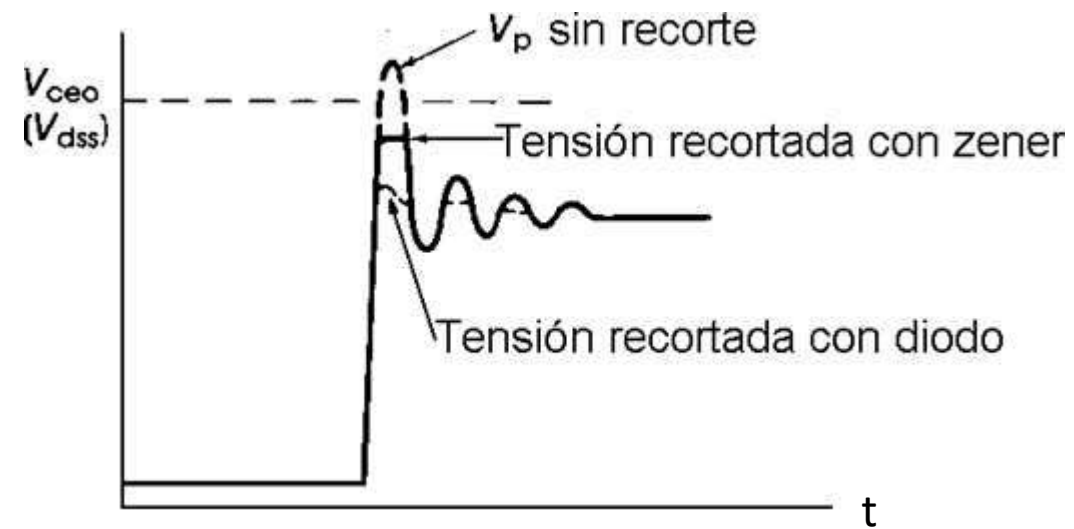
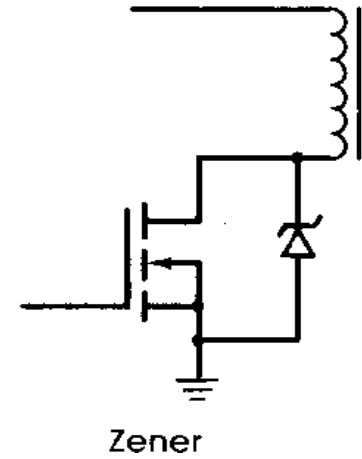
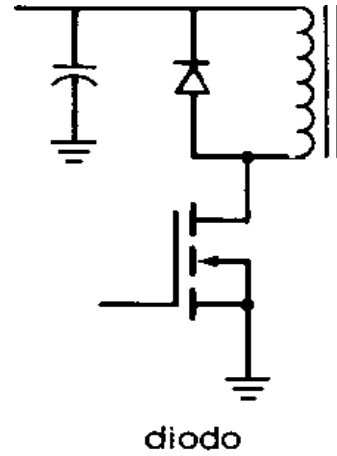
SNUB sobre L



SNUB sobre la llave

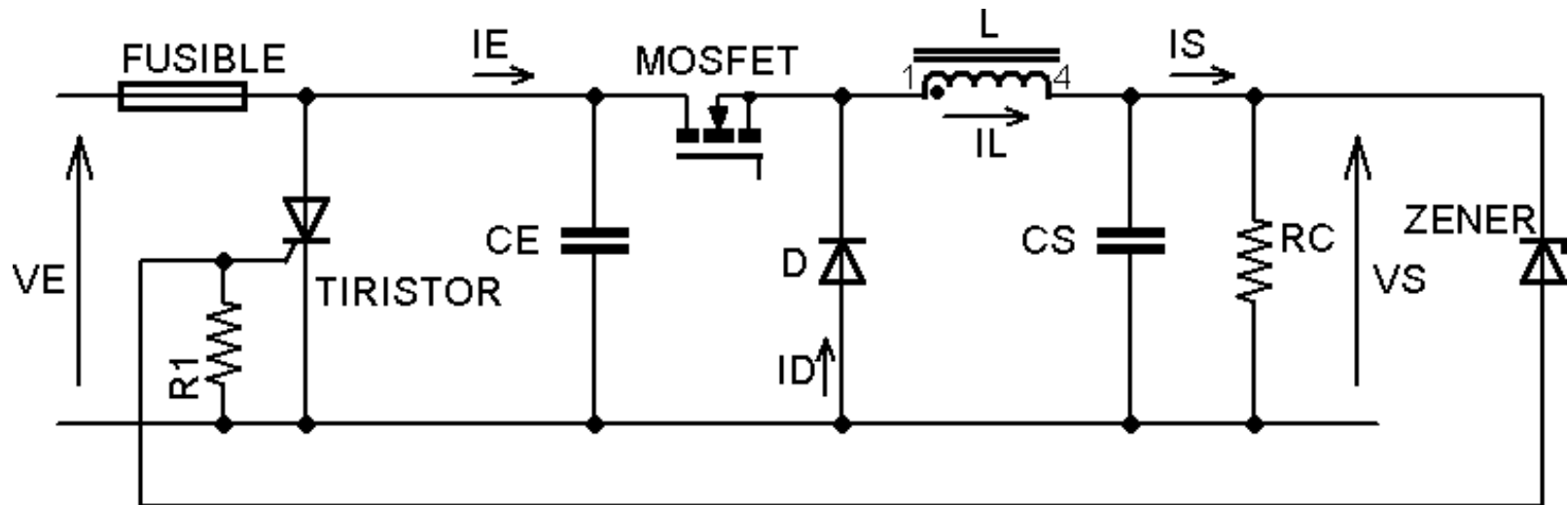


Otros circuitos más elaborados para el recorte de las sobretensiones incluyen diodos de recuperación rápida, diodos zener y redes RC.



Limitaciones y problemas impuestos por los componentes

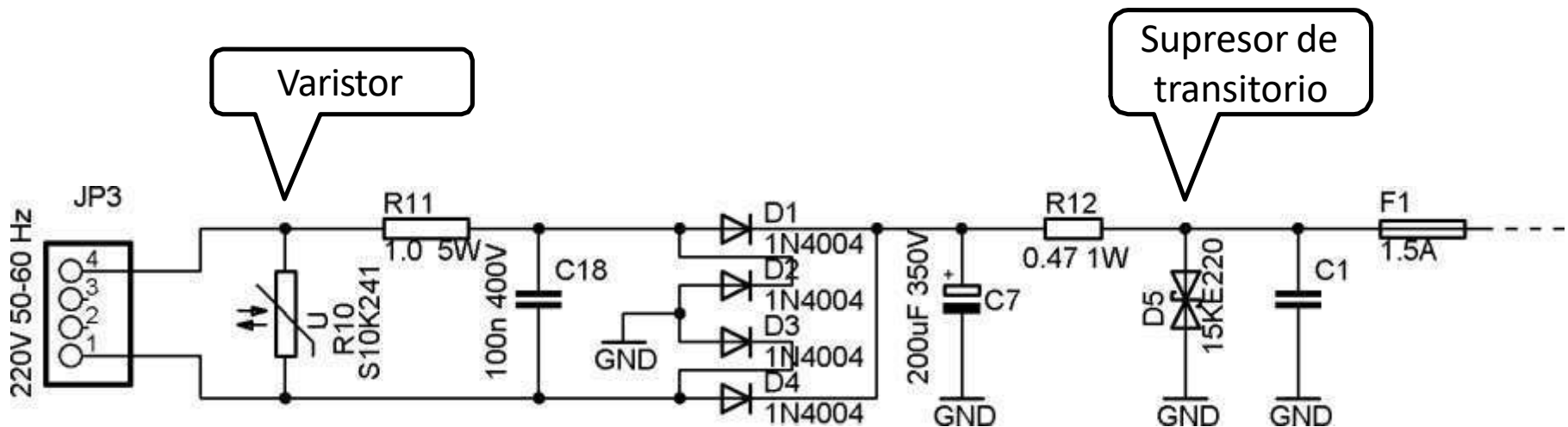
1. Para este regulador buck, será $V_E \geq V_S + V_{SAT}$ como ocurre en los reguladores lineales
2. El transistor deberá soportar un pico de corriente durante su encendido debido a la demora en el apagado del diodo, por lo que deben usarse diodos de bajo tiempo de recuperación.
3. Si se daña el transistor suele quedar en cortocircuito, con lo que $V_S = V_E$ *destruyendo la carga*
 - En consecuencia debe implementarse un efectivo sistema de protección contra sobretensiones (sobrecorrientes).
 - Una protección habitual es el CROWBAR con fusible y tiristor.



Componentes adicionales:

Los cambios abruptos en las condiciones de carga o en la fuente de tensión de entrada (como sobretensiones inducidas en la línea de 220V) pueden crear también sobrepicos de tensión destructivos para el transistor y/o el diodo.

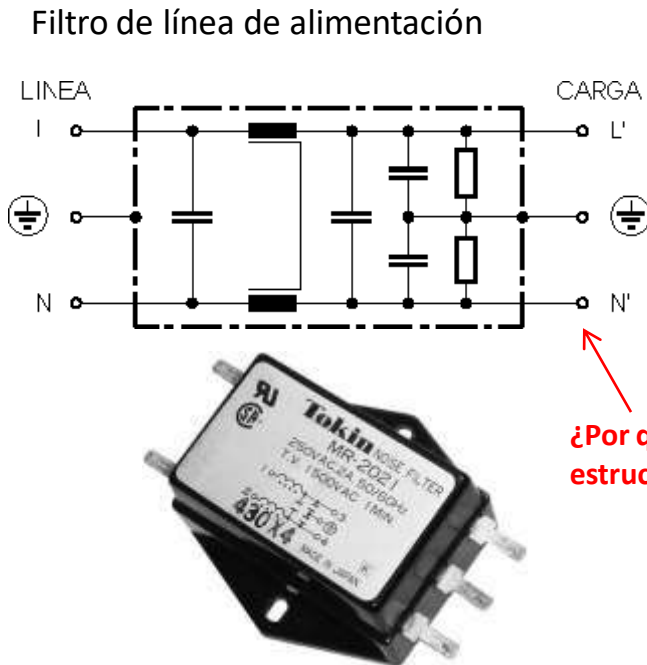
Se pueden suprimir estos transitorios con diodos **zener**, con **dispositivos supresores de transitorios** (dos diodos zener de gran corriente y tensión enfrentados en serie, “*espalda contra espalda*”) o con **varistores** (resistores dependientes de la tensión), etc. Estos dispositivos en algunos casos pueden llegar a soportar picos de corrientes de varios kA durante cientos de μseg .



Más componentes adicionales:

Los reguladores conmutados generan interferencias electromagnéticas (EMI), tanto emisiones de RF desde los componentes (transistor, diodo, circuito impreso, etc.) como a través de los cables de conexión de entrada y salida, invadiendo el espectro radio eléctrico. Por lo que debe blindarse (encerrarse con una **jaula metálica**) el conjunto de componentes que produce EMI y también filtrarse las señales de RF que salen del regulador hacia la línea (por los cables) mediante **filtros de RF**.

¿Por qué la señal interferente no afectaría la carga?



Fuente de alimentación blindada

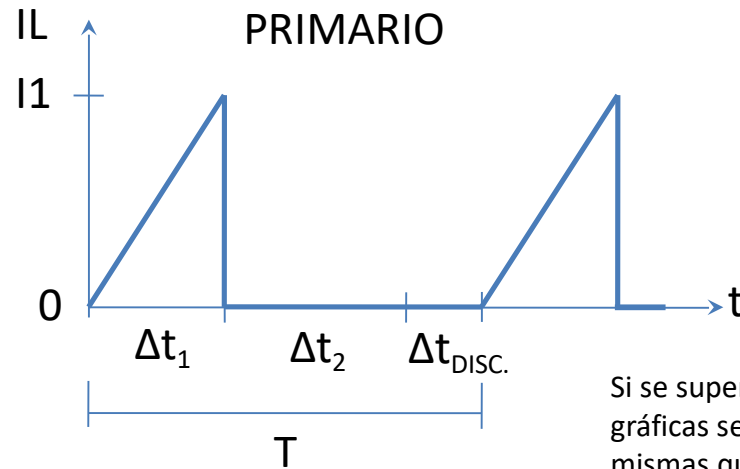


¿Por qué tiene estructura simétrica?

Anexo

- Cálculo de la relación entre espiras del inductor acoplado del flyback

Cálculo de la relación de espiras

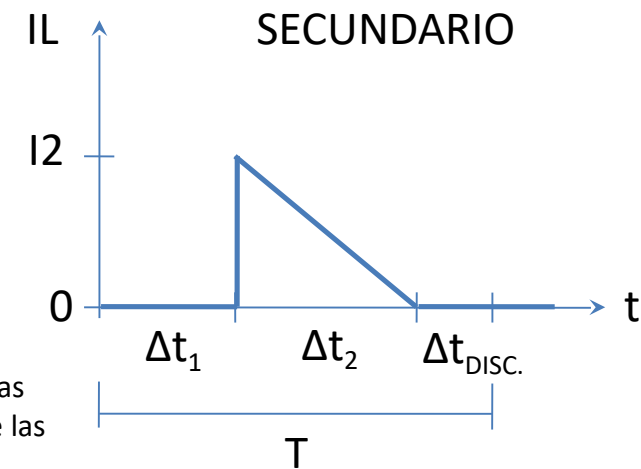


$$I_{L1\uparrow} = \frac{V_E - V_{SAT}}{L_1} t$$

$$I_1 = \frac{V_E - V_{SAT}}{L_1} t_{CARGA}$$

$$\Delta t_1 = t_{CARGA} \quad \Delta t_2 = t_{DESCARGA}$$

$$\Delta t_{DISC.} = 0 \text{ en el límite entre el modo continuo y discontinuo}$$



$$I_{L2\downarrow} = -\frac{V_S + V_D}{L_2} t + I_2$$

$$0 = -\frac{V_S + V_D}{L_2} t_{DESCARGA} + I_2$$

$$I_2 = \frac{V_S + V_D}{L_2} t_{DESCARGA}$$

Si se superponen las gráficas se obtiene las mismas que en los casos no aislados. La diferencia está en que, por la relación de espiras $I_1 \neq I_2$.

Cálculo de la relación de espiras

Relación de espiras/inductancias bobinadas en un mismo núcleo: $\frac{N_1^2}{N_2^2} = \frac{L_1}{L_2}$

Por conservación de la energía: $\frac{1}{2} L_1 I_1^2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$

Combinando ambas expresiones se obtiene: $\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$

Operando y combinando con las expresiones de las corrientes para $\Delta t_{\text{DISC.}} = 0$ se obtiene:

$$N_2 = N_1 \frac{V_S + V_D}{V_E - V_{SAT}} \frac{t_{\text{DESCARGA}}}{t_{\text{CARGA}}}$$

Resultando:

$$N_2 = N_1 \frac{V_S + V_D}{V_E - V_{SAT}} \frac{1-D}{D}$$

Observar que para el diseño existen varias variables a ajustar: ciclo útil, número de espiras y corriente pico (relacionada con los valores de inductancia).